

Trabajo Práctico Nro. 2

Control de Rumbo y Reconstrucción de Trayectoria de una Embarcación

Nombres completos del grupo

IOR442 Sistemas de Control

Índice

1. Introducción	2
2. Versiones y dependencias	2
3. Parte A - Control de rumbo con asignación de polos	2
3.1. Modelo en espacio de estados	2
3.2. Controlabilidad del sistema original	2
3.3. Sistema aumentado con acción integral	3
3.4. Controlabilidad del sistema aumentado	3
3.5. Diseño del controlador	3
3.6. Simulación de seguimiento	4
3.7. Error, estados y señal de control	4
3.8. Discusión de desempeño	5
4. Parte B - Reconstrucción de trayectoria en el plano	5
4.1. Ecuaciones cinemáticas	5
4.2. Integración de la trayectoria	5
4.3. Trayectoria obtenida	5
4.4. Efecto de los cambios de referencia	6
4.5. Discusión para el informe	6
5. Parte C - Control de rumbo mediante LQI	6
5.1. Ecuación de estado y función de costo	6
5.2. Aplicabilidad del LQI	7
5.3. Matrices de ponderación evaluadas	7
5.4. Ganancias, polos y simulaciones	7
5.5. Comparación entre controladores LQI	8
5.6. Comparación con la Parte A	11
5.7. Reconstrucción de trayectoria para LQI	13
5.8. Trayectorias Parte A y Parte C	13
5.9. Ventajas y desventajas de asignación de polos y LQI	14
6. Conclusiones	14

1. Introducción

En este trabajo se estudia el control de rumbo de una embarcación navegando con velocidad longitudinal constante $u_0 = 2$ m/s. El sistema de control considerado es SISO: la entrada es el momento de control en yaw τ_r y la salida controlada es el ángulo de rumbo ψ .

El informe sigue la estructura de la consigna: primero se diseña un controlador por asignación de polos con acción integral, luego se reconstruye la trayectoria en el plano inercial y finalmente se compara el desempeño contra distintos diseños LQI.

Pendiente para completar: Completar nombres del grupo y, si se desea, agregar una breve descripción del criterio general usado para comparar los controladores.

2. Versiones y dependencias

El código fue ejecutado con las versiones indicadas en la Tabla 1. Las dependencias también se listan en el archivo `requirements.txt`.

Tabla 1: Versiones utilizadas para ejecutar los notebooks y generar los resultados.

Componente	Versión
Python	3.11.15
NumPy	2.4.4
SciPy	1.17.1
Matplotlib	3.10.8
python-control	0.10.2
Pandas	2.3.3
Jupyter Notebook	7.5.5

3. Parte A - Control de rumbo con asignación de polos

3.1. Modelo en espacio de estados

Con el vector de estados $x = [v \ r \ \psi]^T$, la entrada $u_c = \tau_r$ y la salida $y = \psi$, el modelo lineal puede escribirse como

$$\dot{x} = Ax + Bu_c, \quad y = Cx + Du_c, \quad (1)$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} -0.25 & -2 & 0 \\ 0.08 & -0.35 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.62 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = 0. \quad (2)$$

3.2. Controlabilidad del sistema original

La matriz de controlabilidad del sistema original se define como

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1.2400 & 0.7440 \\ 0.6200 & -0.2170 & -0.0233 \\ 0 & 0.6200 & -0.2170 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Como $\text{rango}(\mathcal{C}) = 3$, la matriz tiene rango completo e igual a la dimensión del sistema original. Por lo tanto, es posible diseñar un controlador por realimentación completa de estados para el modelo de rumbo.

3.3. Sistema aumentado con acción integral

Para eliminar el error estacionario frente a referencias constantes o por tramos se incorpora el estado integral

$$\dot{\xi} = \psi_{ref} - \psi. \quad (4)$$

El vector aumentado es $x_a = [v \ r \ \psi \ \xi]^T$ y el sistema queda

$$\dot{x}_a = A_a x_a + B_a \tau_r + E_a \psi_{ref}, \quad (5)$$

con

$$A_a = \begin{bmatrix} -0.25 & -2 & 0 & 0 \\ 0.08 & -0.35 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_a = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.62 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad E_a = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (6)$$

3.4. Controlabilidad del sistema aumentado

La matriz de controlabilidad del sistema aumentado es

$$\mathcal{C}_a = \begin{bmatrix} B_a & A_a B_a & A_a^2 B_a & A_a^3 B_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1.2400 & 0.7440 & -0.1395 \\ 0.6200 & -0.2170 & -0.0233 & 0.0677 \\ 0 & 0.6200 & -0.2170 & -0.0233 \\ 0 & 0 & -0.6200 & 0.2170 \end{bmatrix}. \quad (7)$$

Como $\text{rango}(\mathcal{C}_a) = 4$, la matriz tiene rango completo e igual a la dimensión del sistema aumentado. Por lo tanto, es posible asignar arbitrariamente los polos del sistema aumentado.

3.5. Diseño del controlador

Se utiliza la ley de control

$$\tau_r = -K_a x_a = -K_x x - k_i \xi, \quad K_a = [k_v \ k_r \ k_\psi \ k_i]. \quad (8)$$

Primero se eligieron los polos deseados del sistema aumentado y luego se calculó la ganancia K_a . Para ello se utilizó la función `control.place`. Esta función es un wrapper de `scipy.signal.place_poles`, que implementa el algoritmo de Tits-Yang para asignación robusta de polos por realimentación de estados.

Los polos asignados y la ganancia obtenida se muestran, en ese orden, en las Tablas 2 y 3.

Tabla 2: Polos asignados para el sistema aumentado de la Parte A.

p_1	p_2	p_3	p_4
-1.500	-2.000	-2.500	-3.000

Tabla 3: Ganancia del controlador por asignación de polos de la Parte A.

k_v	k_r	k_ψ	k_i
-174.518	13.548	-304.839	-145.161

3.6. Simulación de seguimiento

La simulación se realiza durante $T_f = 60$ s utilizando la referencia por tramos pedida en la consigna. En la Figura 1 se muestra el seguimiento de rumbo.

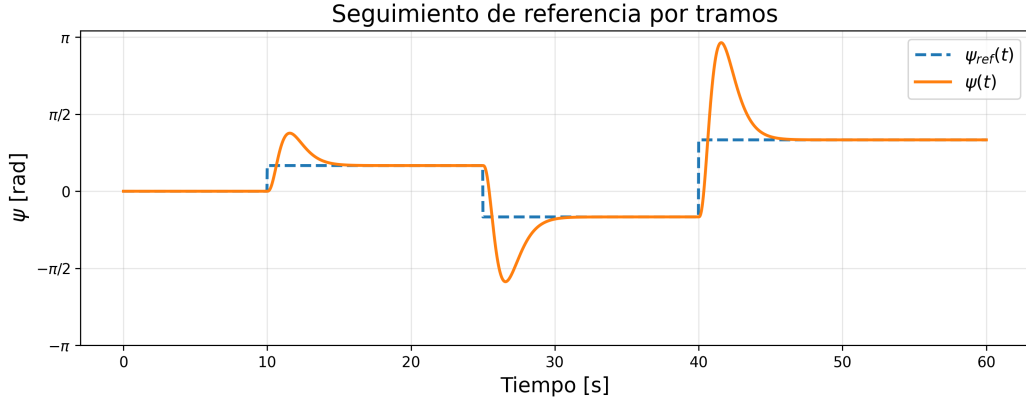


Figura 1: Seguimiento de referencia de rumbo para el controlador por asignación de polos.

3.7. Error, estados y señal de control

La Figura 2 resume el error de seguimiento, los estados del sistema y la señal de control. Las métricas principales se muestran en la Tabla 4.

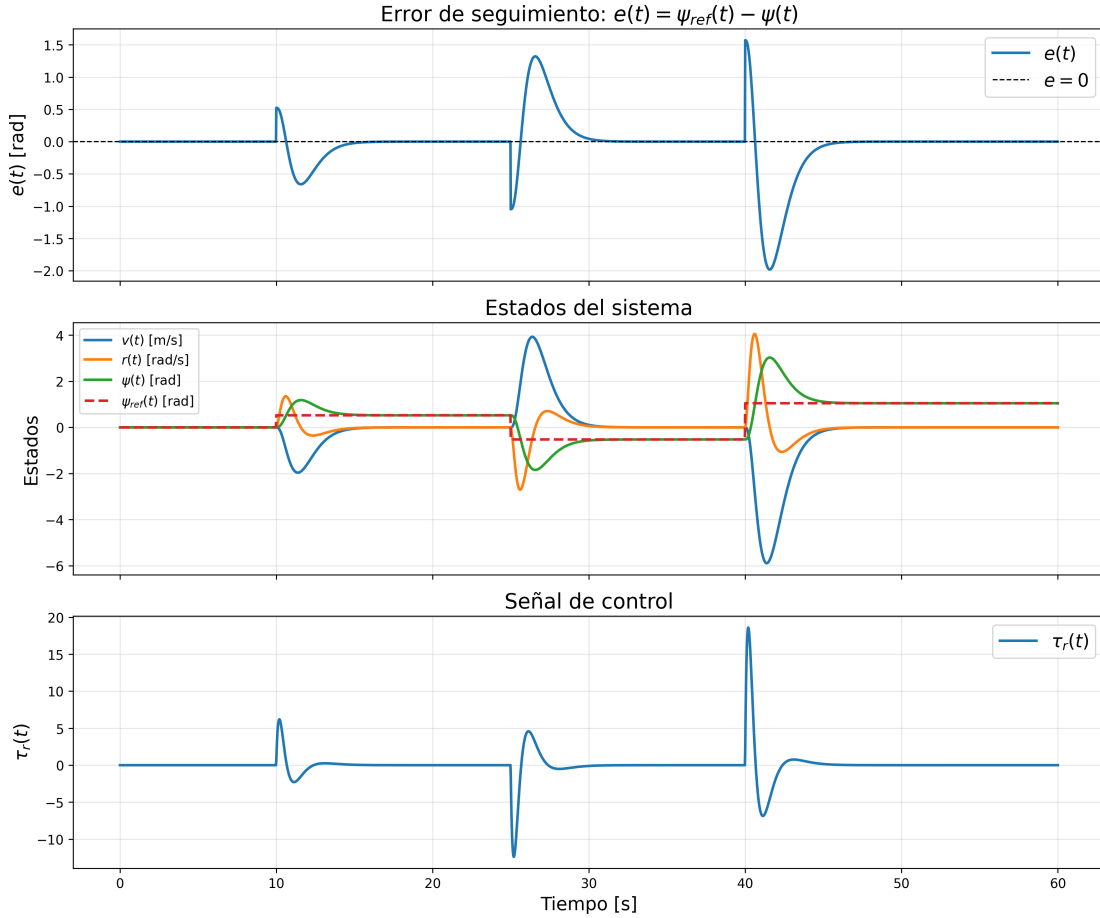


Figura 2: Error de seguimiento, estados y señal de control para la Parte A.

Tabla 4: Métricas principales de la simulación de la Parte A.

Métrica	Valor
$\max e(t) $	1.9810
$e(T_f)$	0.0000
IAE	9.2710
ISE	9.8294
$\max \tau_r(t) $	18.5989
RMS de $\tau_r(t)$	1.9077
$\max v(t) $	5.8903
$\max r(t) $	4.0537
$\max \psi(t) $	3.0282

3.8. Discusión de desempeño

Pendiente para completar: Discutir si la embarcación sigue la referencia, si el error estacionario es nulo, si la velocidad de respuesta es adecuada, la suavidad de τ_r , los valores máximos requeridos de τ_r , el efecto esperado al mover los polos y las limitaciones físicas del actuador.

4. Parte B - Reconstrucción de trayectoria en el plano

4.1. Ecuaciones cinemáticas

La velocidad en el sistema del cuerpo se escribe como $[u_0 \ v]^T$. Para expresarla en el sistema inercial se aplica una rotación de ángulo ψ :

$$\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi \\ \sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_0 \\ v \end{bmatrix}. \quad (9)$$

De esta forma se obtiene

$$\dot{X} = u_0 \cos(\psi) - v \sin(\psi), \quad \dot{Y} = u_0 \sin(\psi) + v \cos(\psi). \quad (10)$$

4.2. Integración de la trayectoria

La trayectoria se reconstruye a partir de las señales $v(t)$ y $\psi(t)$ obtenidas en la Parte A, con $X(0) = 0$ e $Y(0) = 0$. La integración numérica se realiza con la misma grilla temporal de simulación.

Tabla 5: Condición inicial y posición final reconstruida en la Parte B.

Caso	X [m]	Y [m]
Inicial	0.00	0.00
Final Parte B	97.40	38.14

4.3. Trayectoria obtenida

La Figura 3 muestra la trayectoria reconstruida en el plano inercial.

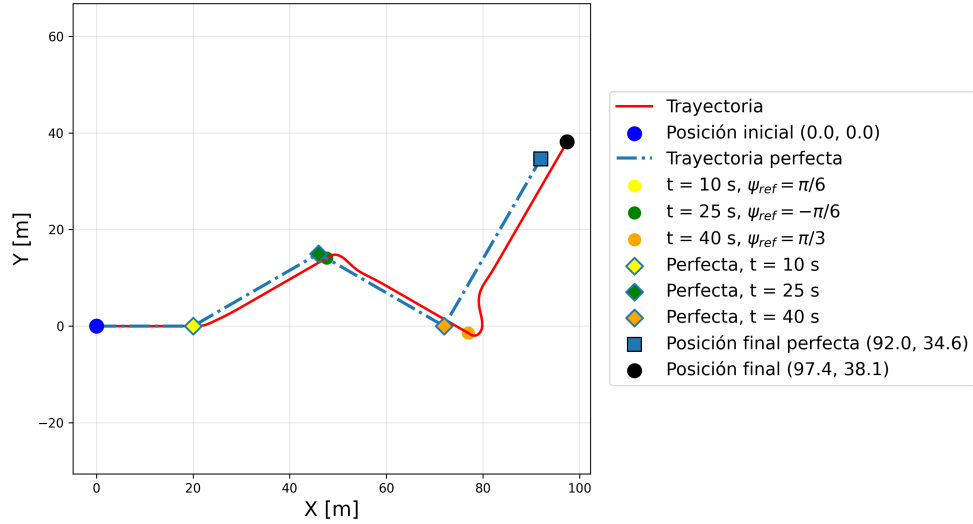


Figura 3: Trayectoria reconstruida con el controlador de la Parte A.

4.4. Efecto de los cambios de referencia

Los cambios de referencia de rumbo modifican la curvatura de la trayectoria. Cuando $\psi_{ref} = 0$, el avance es principalmente longitudinal. Cuando la referencia pasa a $\pi/6$ o $-\pi/6$, la embarcación comienza a desplazarse con componente lateral positiva o negativa, respectivamente. Para $\psi_{ref} = \pi/3$, la pendiente de la trayectoria aumenta.

Pendiente para completar: Revisar y pulir esta explicación con los instantes exactos $t = 10\text{ s}$, $t = 25\text{ s}$ y $t = 40\text{ s}$, conectándola con la figura y con el retardo propio del controlador.

4.5. Discusión para el informe

Pendiente para completar: Completar la discusión pedida por la consigna: posibilidad de considerar X e Y como salidas controladas, consistencia de la trayectoria con los cambios de rumbo, efecto de la velocidad de respuesta, efecto de $v(t)$, suavidad de la trayectoria y limitaciones si se quisiera controlar directamente posición en el plano XY .

5. Parte C - Control de rumbo mediante LQI

5.1. Ecuación de estado y función de costo

Se utiliza el mismo sistema aumentado de la Parte A:

$$\dot{x}_a = A_a x_a + B_a \tau_r + E_a \psi_{ref}. \quad (11)$$

El controlador LQI se obtiene minimizando una función de costo cuadrática de la forma

$$J = \int_0^\infty (x_a^T Q_a x_a + \tau_r^T R \tau_r) dt. \quad (12)$$

La matriz Q_a pondera los estados aumentados v , r , ψ y ξ , mientras que R pondera el esfuerzo de control.

5.2. Aplicabilidad del LQI

El sistema aumentado es controlable, como se verificó mediante la matriz de controlabilidad de la Ecuación (7) en la Parte A. Por lo tanto, es posible aplicar un diseño LQI sobre el modelo aumentado con integrador.

5.3. Matrices de ponderación evaluadas

La Tabla 6 resume los seis casos evaluados. Se incluyeron variantes agresivas, intermedias, penalizadas en velocidad lateral y de menor esfuerzo de control.

Tabla 6: Matrices de ponderación evaluadas para el diseño LQI. Se muestra la diagonal de Q_a .

Caso	q_v	q_r	q_ψ	q_ξ	R
MUY_AGRESIVO	1	1	80	150	0.5
AGRESIVO	1	1	50	100	1
INTERMEDIO	1	2	30	80	10
V_PENALIZADO	10	5	30	80	10
SUAVE	1	5	20	50	50
CONTROL_ECONOMICO	1	5	10	20	200

Pendiente para completar: Justificar con texto cada familia de pesos: por qué aumentar q_ψ y q_ξ acelera el seguimiento, por qué aumentar R reduce esfuerzo de control y por qué el caso V_PENALIZADO aumenta los pesos sobre v y r .

5.4. Ganancias, polos y simulaciones

Las ganancias y polos resultantes se muestran en las Tablas 7 y 8. La Figura 4 muestra la ubicación de polos en el plano complejo.

Tabla 7: Ganancias obtenidas para cada controlador LQI.

Caso	k_v	k_r	k_ψ	k_i
MUY_AGRESIVO	0.107	7.838	21.382	-17.321
AGRESIVO	0.110	6.120	13.665	-10.000
INTERMEDIO	0.121	3.466	5.117	-2.828
V_PENALIZADO	0.071	3.667	5.438	-2.828
SUAVE	0.120	2.190	2.461	-1.000
CONTROL_ECONOMICO	0.111	1.248	1.134	-0.316

Tabla 8: Polos de lazo cerrado obtenidos para cada controlador LQI.

Caso	Par complejo	Polo real 1	Polo real 2
MUY_AGRESIVO	$-1.948 \pm 2.091i$	-1.314	-0.250
AGRESIVO	$-1.430 \pm 1.666i$	-1.284	-0.250
INTERMEDIO	$-0.722 \pm 1.067i$	-0.251	-1.055
V_PENALIZADO	$-0.849 \pm 1.072i$	-0.922	-0.254
SUAVE	$-0.477 \pm 0.768i$	-0.252	-0.752
CONTROL_ECONOMICO	$-0.336 \pm 0.552i$	-0.275	-0.427

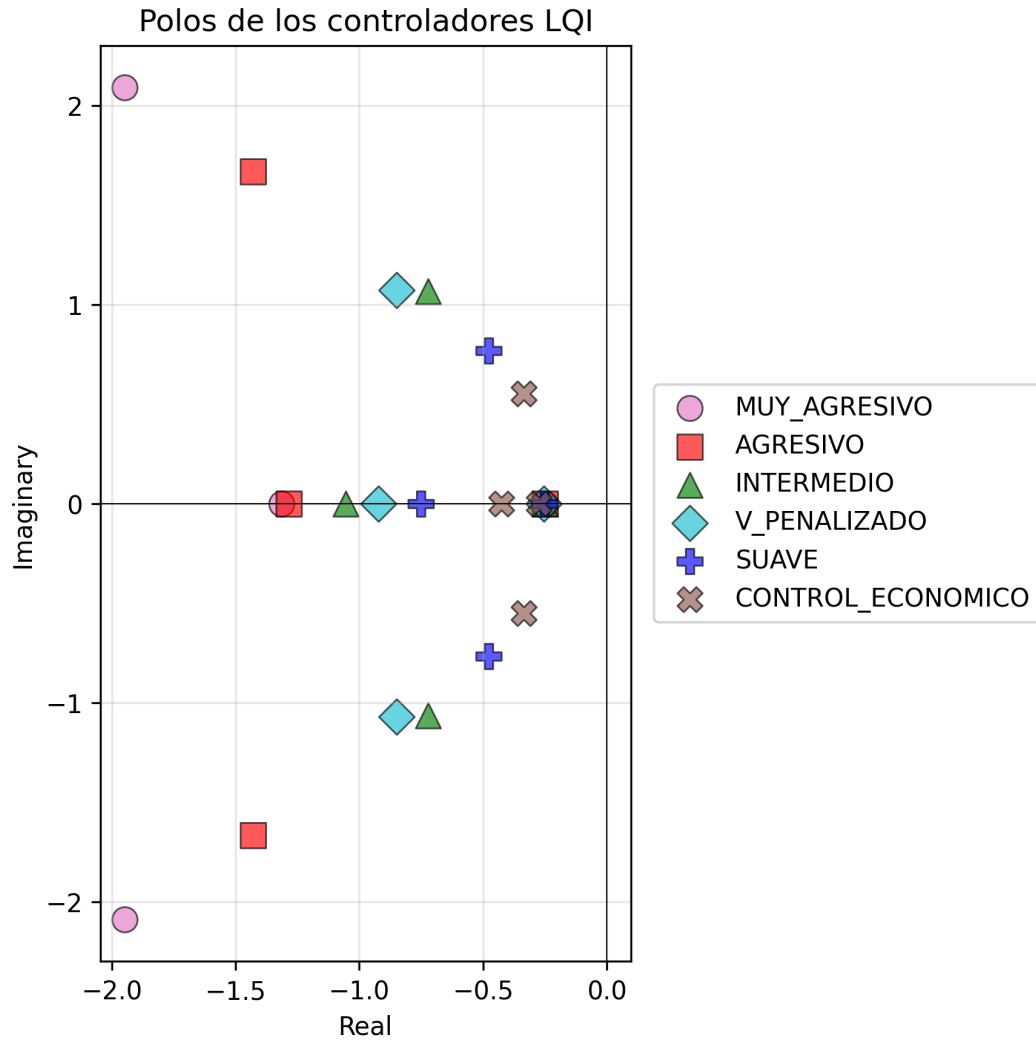
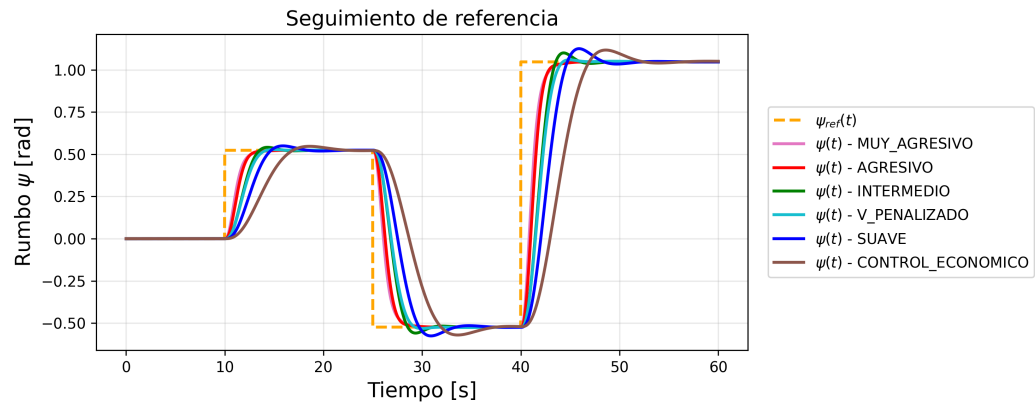


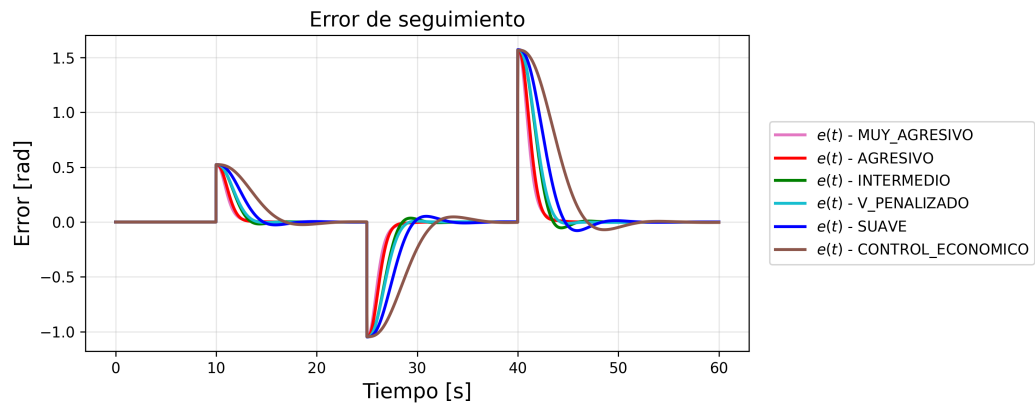
Figura 4: Polos de lazo cerrado para los controladores LQI evaluados.

5.5. Comparación entre controladores LQI

Las Figuras 5, 6 y 7 muestran el desempeño de los seis controladores LQI frente a la misma referencia de rumbo.

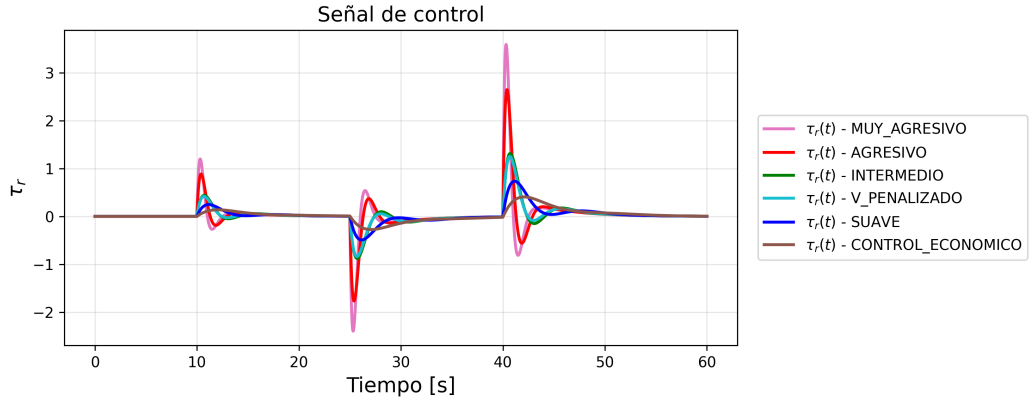


(a) Seguimiento

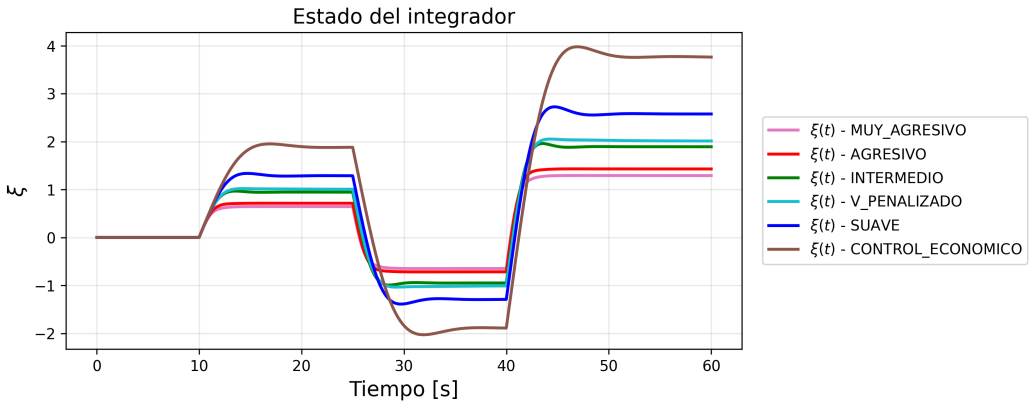


(b) Error

Figura 5: Seguimiento y error para los casos LQI.



(a) Control



(b) Integrador

Figura 6: Señal de control e integrador para los casos LQI.

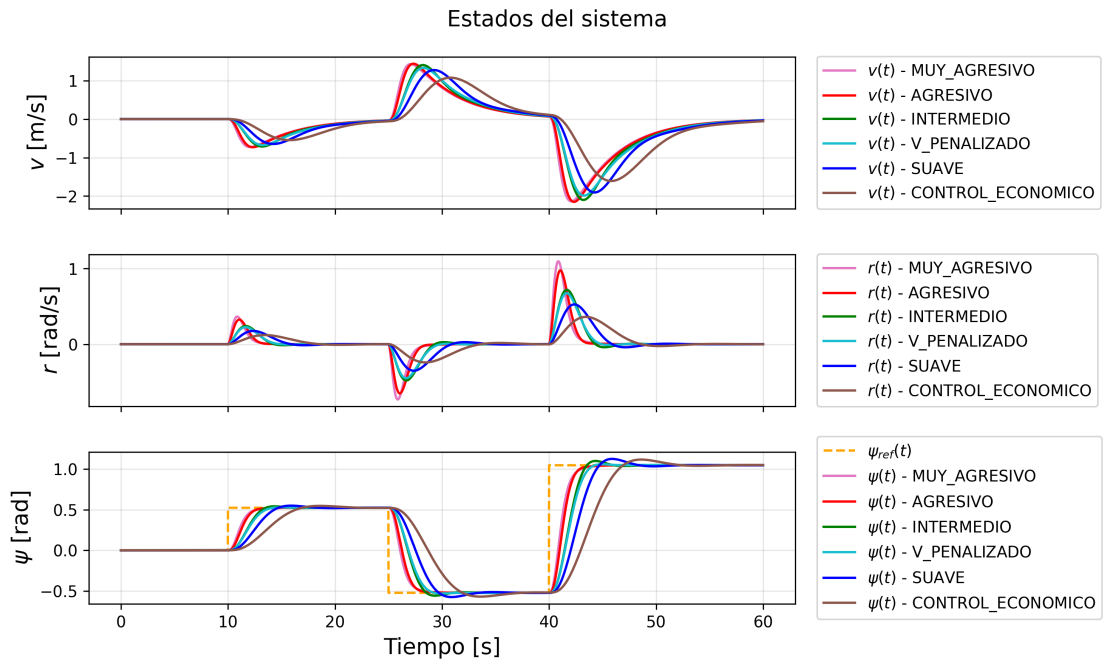


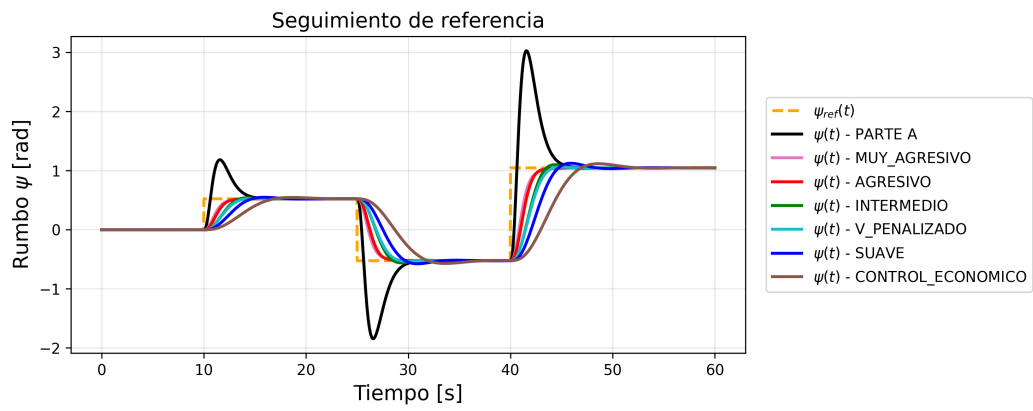
Figura 7: Estados del sistema para los casos LQI.

5.6. Comparación con la Parte A

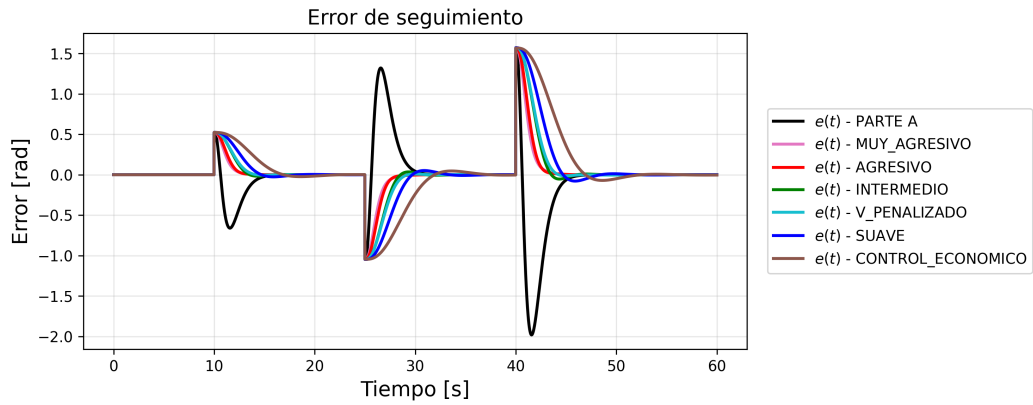
La comparación entre el controlador por asignación de polos y los controladores LQI se resume en la Tabla 9. Las Figuras 8, 9 y 10 muestran las curvas temporales correspondientes.

Tabla 9: Comparación de métricas entre la Parte A y los controladores LQI.

Caso	máx $ \tau_r $	RMS τ_r	máx $ e $	IAE	ISE	$e(T_f)$	máx $ v $	máx $ r $
Parte A	18.599	1.908	1.981	9.271	9.829	0.00000	5.890	4.054
MUY_AGRESIVO	3.588	0.410	1.571	3.883	3.264	-0.00001	2.137	1.095
AGRESIVO	2.647	0.340	1.571	4.301	3.766	-0.00002	2.150	0.975
INTERMEDIO	1.314	0.222	1.571	6.013	5.416	-0.00004	2.099	0.718
V_PENALIZADO	1.251	0.209	1.571	6.206	5.583	-0.00029	1.988	0.674
SUAVE	0.735	0.160	1.572	8.448	7.554	-0.00011	1.906	0.526
CONTROL_ECONOMICO	0.408	0.125	1.568	12.220	11.016	-0.00369	1.608	0.361

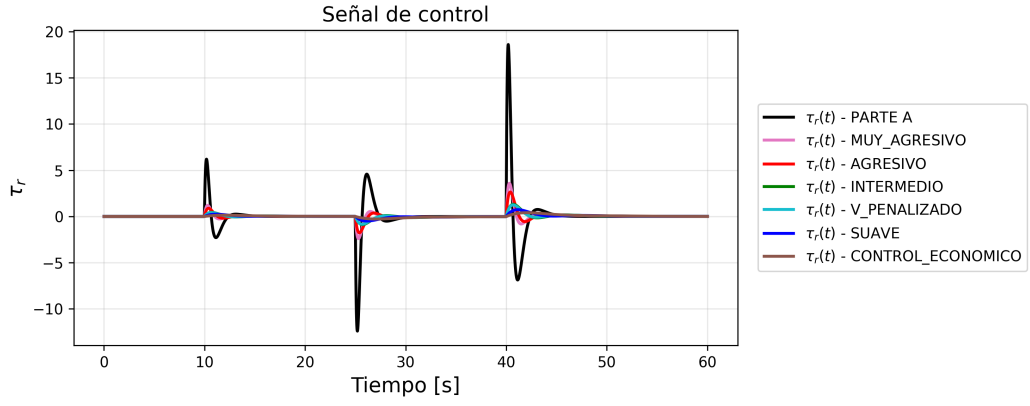


(a) Seguimiento

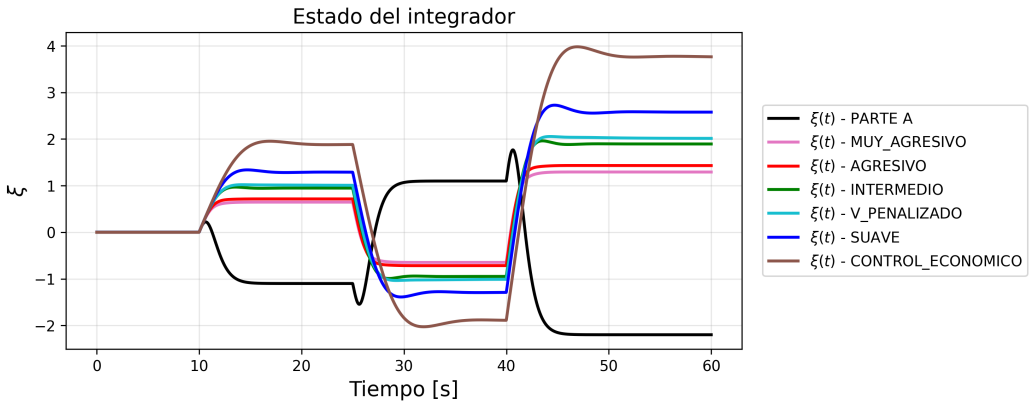


(b) Error

Figura 8: Seguimiento y error en la comparación entre Parte A y LQI.



(a) Control



(b) Integrador

Figura 9: Señal de control e integrador en la comparación entre Parte A y LQI.

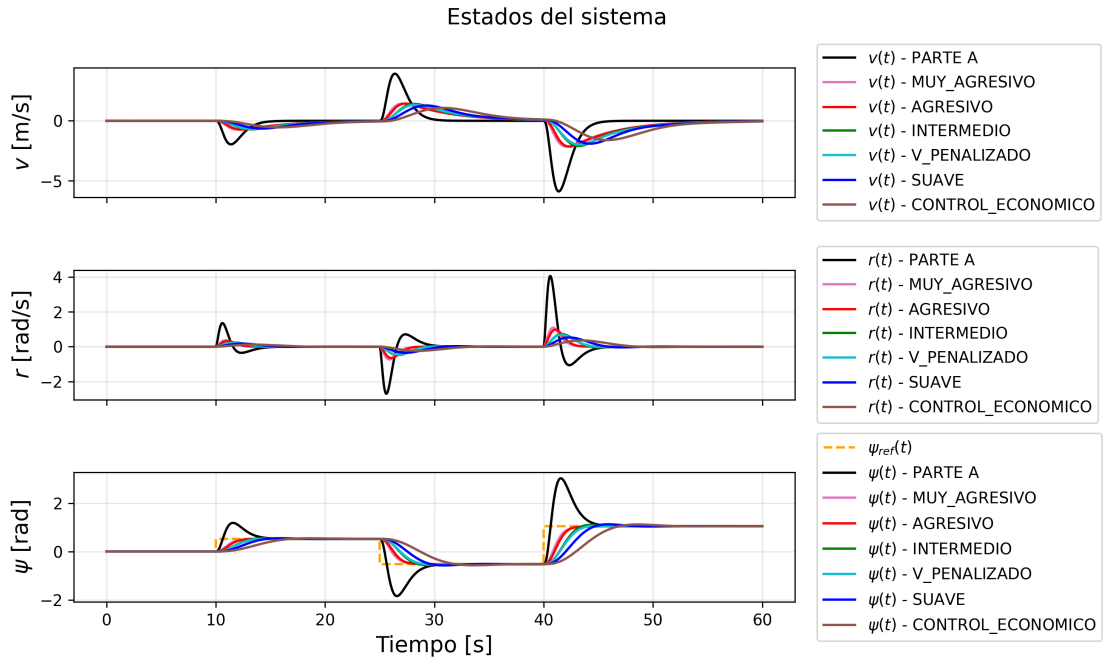


Figura 10: Comparación de estados entre Parte A y los controladores LQI.

Pendiente para completar: Comentar las diferencias principales: LQI reduce de forma importante $\max|\tau_r|$ y RMS de control respecto de Parte A, pero modifica la trayectoria final y aumenta el compromiso entre precisión temporal, suavidad y esfuerzo.

5.7. Reconstrucción de trayectoria para LQI

Antes de elegir un caso representativo, se comparan las trayectorias reconstruidas de los seis controladores LQI con la trayectoria ideal. El resultado se muestra en la Figura 11.

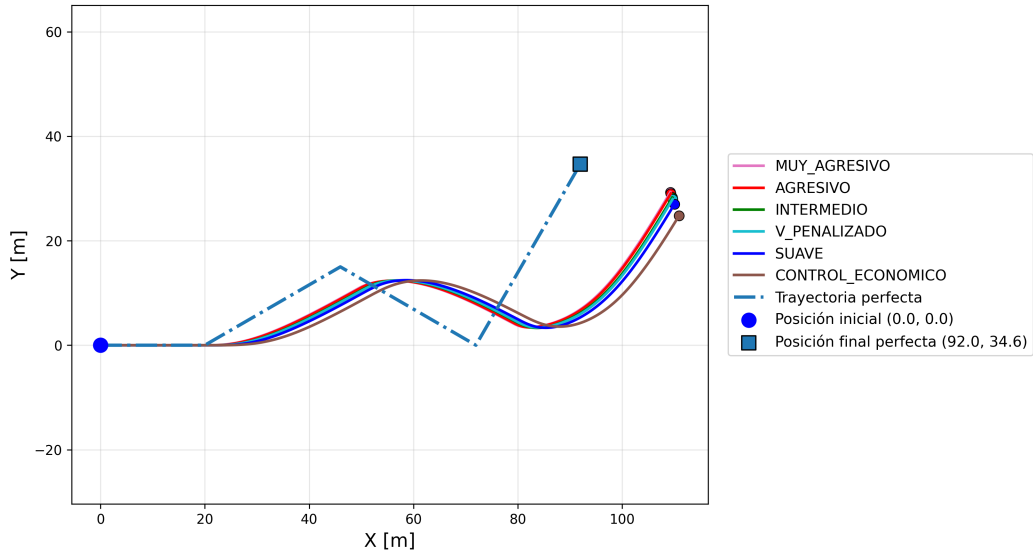


Figura 11: Trayectorias reconstruidas para los seis controladores LQI y trayectoria ideal.

5.8. Trayectorias Parte A y Parte C

Para la comparación final se utiliza el caso INTERMEDIO como controlador LQI representativo. La Figura 12 muestra la trayectoria antes y después de reemplazar el controlador por el LQI seleccionado. La Tabla 10 resume las posiciones finales.

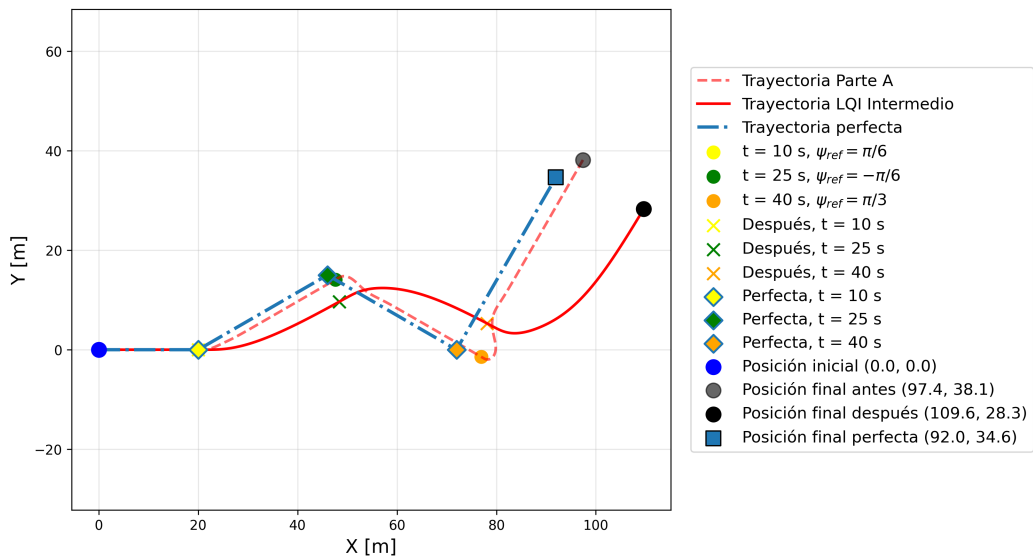


Figura 12: Comparación de trayectorias entre Parte A, LQI intermedio y trayectoria ideal.

Tabla 10: Posición final reconstruida y distancia a la trayectoria ideal.

Caso	X_f [m]	Y_f [m]	Distancia a ideal [m]
Perfecta	91.96	34.64	0.00
Parte A	97.40	38.14	6.47
MUY_AGRESIVO	109.24	29.28	18.09
AGRESIVO	109.33	29.05	18.25
INTERMEDIO	109.61	28.27	18.77
V_PENALIZADO	109.68	27.97	18.93
SUAVE	110.04	27.02	19.62
CONTROL_ECONOMICO	110.92	24.82	21.35

Pendiente para completar: Comentar por qué las trayectorias LQI terminan más lejos de la trayectoria ideal que Parte A: el criterio LQI penaliza esfuerzo y suaviza la respuesta de rumbo, por lo que la embarcación recorre más distancia mientras converge a cada nueva referencia.

5.9. Ventajas y desventajas de asignación de polos y LQI

Pendiente para completar: Discutir ventajas y desventajas. Asignación de polos: diseño directo de dinámica deseada, pero puede exigir control alto y no optimiza esfuerzo. LQI: permite incorporar compromisos mediante Q_a y R , reduce esfuerzo, pero requiere seleccionar pesos y la interpretación del resultado puede ser menos directa.

6. Conclusiones

Pendiente para completar: Redactar una conclusión global: resumir si el controlador por polos cumple el seguimiento, por qué LQI reduce el esfuerzo de control, qué compromiso se eligió y cuáles serían los pasos siguientes si se quisiera controlar posición en el plano.